背景

1. 传统运动鞋面丝印产线存在以下问题：
    a. 换款成本高：换版 / 对版 / 调参 / 试印耗时，不适应“小单快反”
    b. 依赖熟练工人：经验主导对版与参数控制，生产效率 / 一致性波动大
2. 针对传统运动鞋面丝印产线问题，我们计划搭建智能运动鞋面丝印产线：
    a. 产线组成：上料工作站、丝印工作站、烘干机、质检工作站、线体
    b. 端到端覆盖由下达生产任务至绩效评估全流程

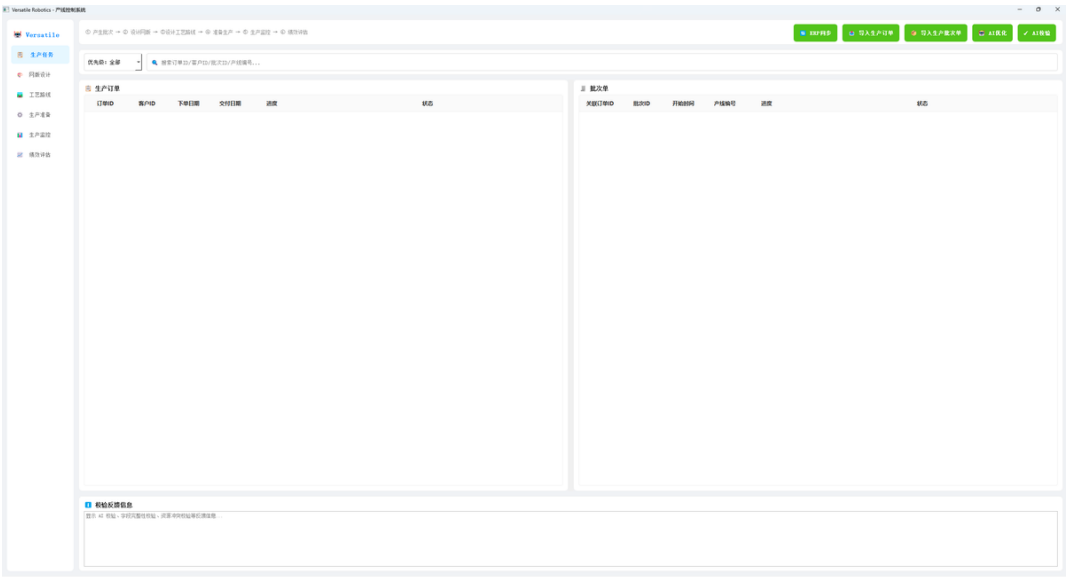
目标

以线长为核心用户，搭建智能运动鞋面产线管理系统：

1. 实现从生产订单到生产绩效评估全流程覆盖
2. 搭建关键智能化能力，将换款时间下降至 30 分钟以内
    a. 基于设计图案，实现鞋面丝印工艺（网版 + SOP）自动设计
    b. 基于产线限制与鞋面丝印工艺方案，实现工艺路线自动设计

用户旅程

1. 生产任务：



    a. 用户生成生产批次单，有以下途径：

i. 从生产订单生成：

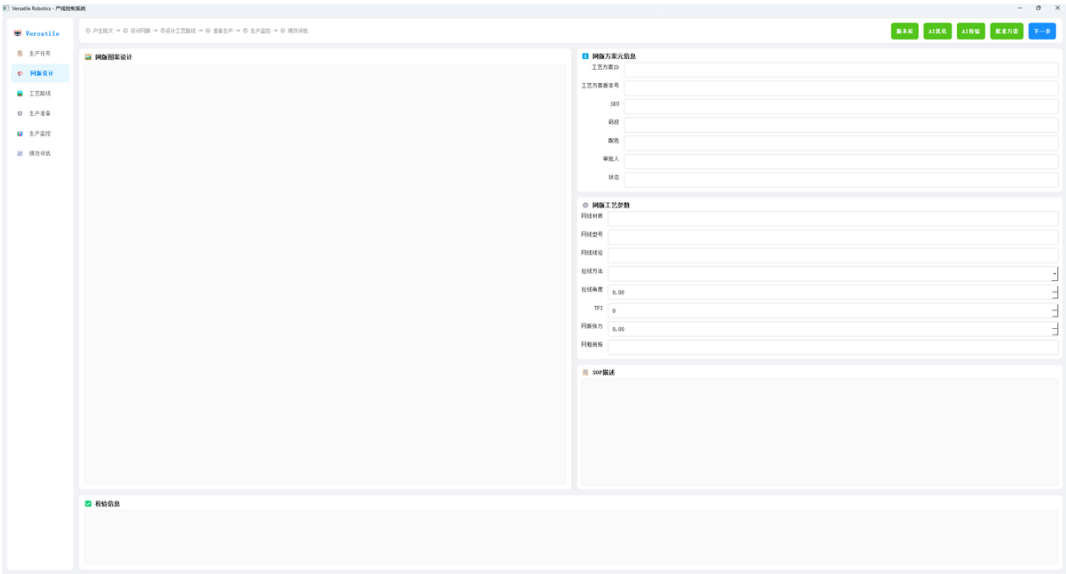
1. 导入生产订单 :用户点击[ERP 同步]按钮 ,或者用户点击[本地导入生产订单]在系统弹窗中选择生产订单
2. 用户双击目标生产订单 ,产生[生产订单弹出窗口] ;用户在弹窗中 mark 生产订单行并选择目标批次 , 点击[>>]按钮导入目标批次 ; 如未选择目标批次，则生成一个新批次。

ii. 从历史批次单中选择

iii. 用户点击[AI 优化]按钮，生成的批次订单出现在批次订单列表中

b. 用户在批次订单列表中双击目标批次行 ,产生[批次信息弹出窗口]。在[批次弹出窗口中] , 用户审核批次信息 , 点击[校验]按钮后在主窗口显示校验信息 ; 如无问题 , [开始工艺设计]按钮由灰度转为可点击状态 , 用户点击该按钮进入网版设计界面。

2. 工艺设计：



a. 导入工艺设计方案有 2 种途径：

i. 在生产任务界面中点击[下一步]按钮后，系统自动产生并加载

ii. 点击[版本库]按钮，在弹出窗口中选择历史版本

b. 用户审核工艺设计方案：

i. 审核 & 编辑工艺方案元信息、网版参数信息和操作步骤信息

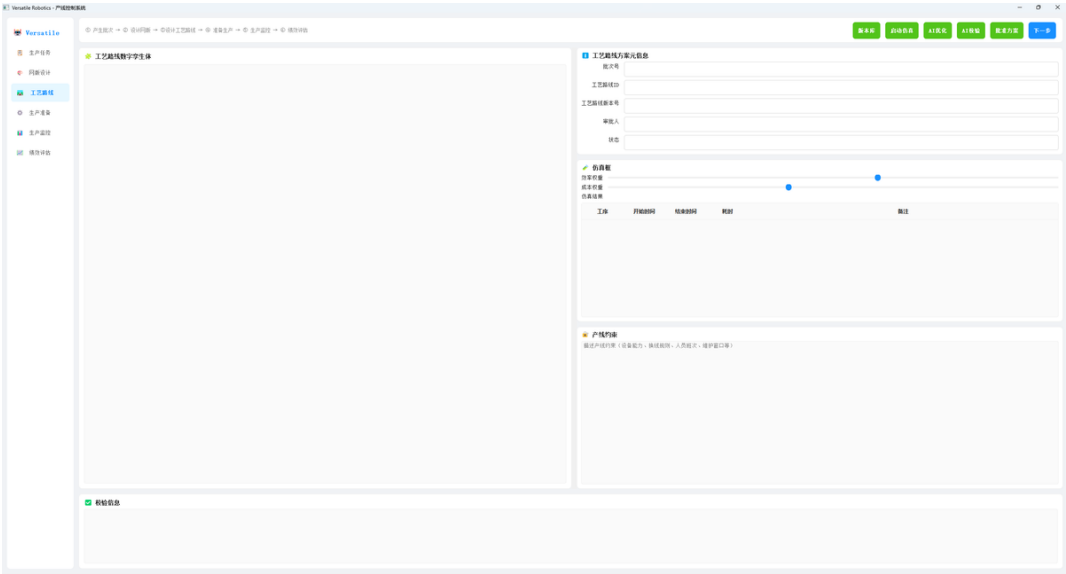
ii. 可选：用户点击[AI 优化]按钮，进行工艺方案全局优化。

iii. 用户点击[AI 校验]按钮，对工艺方案进行校验，并根据校验信息进行修改

c. 用户点击[批准方案]按钮，工艺方案冻结

d. 用户点击[下一步]按钮，系统开始计算工艺路线

3. 生成工艺路线



a. 导入工艺路线方案有 2 种途径：

   i. 用户在工艺设计界面点击[下一步]按钮后，系统自动计算并加载

   ii. 用户点击[版本库]按钮，在弹出窗口中选择历史版本

b. 用户审核工艺路线方案：

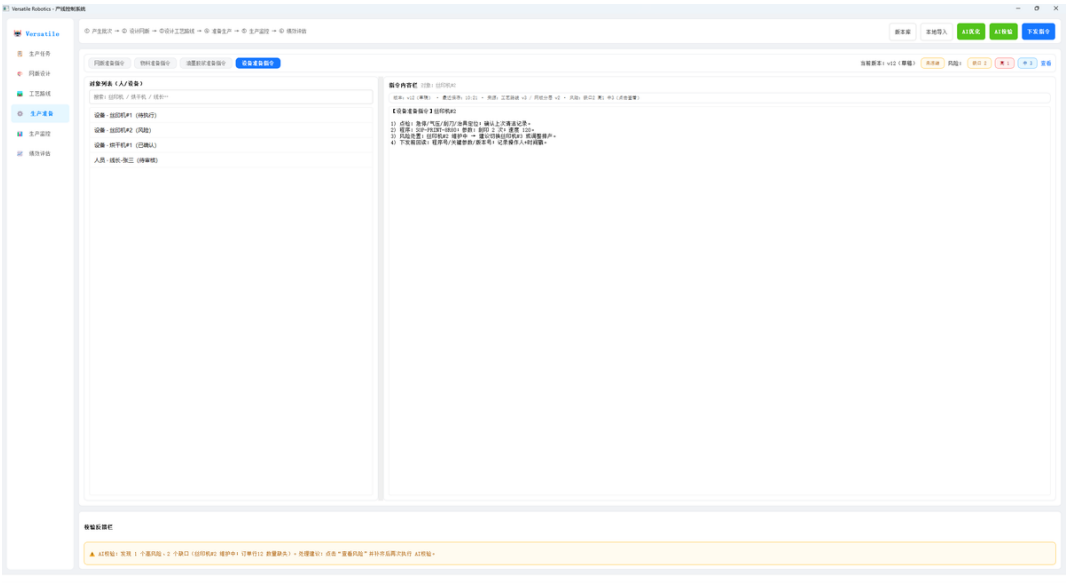
   i. 逐个点击工艺路线界面中的节点，检查设备指令情况

   ii. 检查仿真结果。若对仿真结果不满意，修改目标函数，并点击[启动仿真]按钮计算仿真结果

   iii. 如果实际产线约束与现实不符，则修改产线约束

c. 用户点击[下一步]按钮计算生产

4. 生成指令：



a. 导入生产准备指令，有以下途径：
    i. 用户在工业路线界面点击[下一步]按钮后，系统自动计算并加载
    ii. 用户点击[版本库]按钮，在弹出窗口中选择历史版本
b. 用户审核生产准备指令：
    i. 逐页点击[网版准备指令]，[物料准备指令]，[油墨胶浆准备]，[设备准备]
    ii. 针对每项指令，逐页审阅内容；并根据风险提示信息修改内容
c. 用户点击[批准指令]按钮，并点击[下发指令]按钮

5. 生产执行 & 监控：TBD
6. 绩效评估：TBD

需求

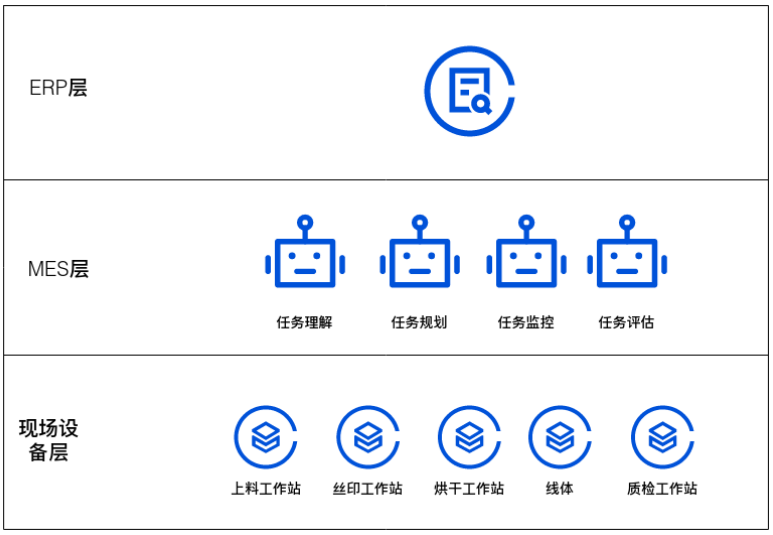
1. 导入生产任务
    a. 订单导入：支持本地导入与 ERP 同步。
    b. AI 优化：根据约束条件和生产订单生成批次单
    c. AI 校验
        i. 主数据校验：面料 / 质检标准是否支持
        ii. 完整性校验：必填缺失项、逻辑冲突（交期<当前、数量=0 等）
        iii. 资源可用性校验：设备、物料、人员是否具备（输出缺口清单）
    d. 根据校验结果提示缺失项、风险项

2. 工艺设计
    a. 版本库：
        i. 版本存储与管理
        ii. 历史版本导出
    b. AI 优化：
        i. 根据设计图案设计网版分层方案
        ii. 定义每层网版工艺参数：序号、材质、型号、线径、拉线方法、拉线角度、目数、张力、网框规格
        iii. 定义相关刮印步骤：网版、印料、刮印次数、刮印工艺参数、烘干温度
        iv. 约束校验：SOP 与产线能力匹配（丝印工作站参数范围、烘干机可达温区、节拍上限等）
3. 生成工艺路线
    a. 版本库：
        i. 版本存储于管理
        ii. 历史版本导出
    b. AI 优化：
        i. 基于工艺方案 + 产线约束 + 优化目标，设计工艺路线
        ii. 使用数字孪生体展示工艺路线
    c. AI 校验：
        i. 验证人工编辑的工艺路线是否满足约束
4. 生成指令
    a. 版本库：
        i. 版本存储于管理
        ii. 历史版本导出
    b. AI 优化：根据工艺路线生成指令
    c. AI 校验：验证准备指令是否满足约束
    d. 指令下发
5. 生产执行 & 监控（TBD，P0）
6. 绩效评估（TBD，P0）

数据模型

[产线控制软件V0]数据模型

架构 & 流程



1. 系统采用三层架构：ERP 层、MES 层和设备控制层
    a. ERP 层下达生产订单（Production Order），作为产线输入。
    b. MES 层（智能体系统，Ollama + Gemma 3）根据生产订单完成生产控制，包含任务理解 / 规划 / 监控 / 评估节点。
    c. 设备控制层完成设备动作，通过基于 MQTT 协议的订阅机制实现通信。
2. 系统为基于固定 Code Path 的智能体系统：
    a. 任务理解：生产订单 -》（产线限制）-》 批次单
    b. 任务规划：批次单（设计图案）-》（网版制作 know-how）-》工艺方案 -》（产线约束）-》工艺路线 -》生产准备指令
    c. 任务监控：生产工作站 -》生产监控事件表
    d. 任务评估：生产监控时间表 -》绩效结果 + 长期记忆

实现

[DesignDoc]生产任务导入B0